CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

System Bulls · Sistema Embebido de Parqueadero Inteligente ESP32

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El sistema **PARQUEADERO INTELIGENTE ESP32** (System Bulls) es una solución tecnológica de control de accesos, monitoreo de celdas y tarifación automatizada orientada a la gestión inteligente de estacionamientos. El sistema funciona de manera 100% autónoma utilizando arquitectura de computación en el borde (*Edge Computing*), ejecutándose íntegramente sobre el microcontrolador ESP32 sin requerir servidores de base de datos externos o conectividad constante a internet.

Objetivo General: Integrar control de acceso seguro mediante tarjetas RFID, detección magnética vectorial de masa vehicular en la celda de parqueo, automatización electromecánica de la talanquera de acceso, indicación visual externa en display alfanumérico y servidores web locales diferenciados para administración y consulta cliente.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA (3 CAPAS)

- **Capa de Sensórica y Actuación (Hardware Local):** Lector de tarjetas RFID RC522 (bus SPI) para validación de entrada/salida; magnetómetro tridimensional GY-271 (bus I2C) para detección física del vehículo sobre el puesto 1; servomotor SG90 (PWM) para elevación de la barrera; y pantalla LCD 1602A (paralelo 4 bits) para interfaz gráfica de usuario en la barrera.
- **Capa de Control Embebido (Backend Edge):** Núcleo lógico escrito en C++ ejecutado en el SoC ESP32. Almacena bases de datos persistentes en formato JSON mediante el sistema de archivos de memoria flash `LittleFS` y guarda parámetros operativos (tarifas, cupos, sensibilidad) mediante la librería `Preferences.h` en la partición NVS.
- **Capa de Interfaces Web Embebidas (Frontend):** Servidor HTTP (puerto 80) que despacha dos sitios web independientes en memoria Flash (`PROGMEM`): el Panel de Administración (`/admin`) con autenticación Basic Auth y la Aplicación Web Progresiva para Clientes (`/`) con Manifest JSON y Service Worker para uso en dispositivos móviles.

3. FICHA TÉCNICA DE COMPONENTES

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FUNCIÓN EN EL SISTEMA	PROTOCOLO / CONEXIÓN
ESP32 DevKit V1	SoC Dual-Core Xtensa LX6 @ 240 MHz, 520 KB SRAM, 4 MB Flash, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2.	Unidad Central de Procesamiento, gestión de datos, servidor HTTP y generación de señal PWM / Buses.	SPI, I2C, PWM, GPIO (Lógica a 3.3V). Alimentación: 5V (VIN).
Lector RFID RC522	Transceptor a 13.56 MHz, compatible con tarjetas / llaveros ISO/IEC 14443 A / MIFARE.	Identificación única de usuarios (UID de 4 bytes) para autorizar accesos y registrar entrada/salida.	Bus SPI (SDA=GPIO5, SCK=18, MISO=19, MOSI=23, RST=4). **Alimentación estricta a 3.3V.**
Magnetómetro GY-271	Sensor de campo magnético 3 ejes (detección automática de CI QMC5883L / QMC5883P / HMC5883L).	Detección de alteración del campo magnético terrestre por la presencia metálica de un automóvil en el puesto 1.	Bus I2C (SDA=GPIO21, SCL=GPIO22). Direcciones I2C: 0x0D, 0x2C o 0x1E. Operación a 3.3V.
Servomotor SG90	Micro servo analógico, torque 1.8 kg·cm, velocidad 0.1 s/60°, ángulo 0° a 90°.	Actuador electromecánico para elevar (abrir) y bajar (cerrar) la barra de la talanquera.	Control PWM a 50 Hz (GPIO 13). Alimentación a 5V (VIN). Requiere capacitor de desacoplo (470 µF).

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FUNCIÓN EN EL SISTEMA	PROTOCOLO / CONEXIÓN
Pantalla LCD 1602A	Display alfanumérico 16x2 caracteres, controlador HD44780 o compatible. Backlight LED azul/verde.	Interfaz física local para mostrar saludos, tarifas, estado de cupos disponibles y notificaciones.	Modo paralelo 4 bits (RS=GPIO27, E=26, D4=25, D5=33, D6=32, D7=14). **RW soldado a GND.**
Resistencia Fija	Resistencia de carbón de 1 kΩ a 2.2 kΩ (1/4 W).	Fijación del nivel analógico de contraste V0 en la pantalla LCD (reemplaza potenciómetro mecánico).	Conectada directamente entre el Pin 3 (V0) de la pantalla LCD y GND.

4. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES OPERATIVAS

- **Reconocimiento e Identificación:** Tiempo de lectura RFID menor a 0.5 segundos con confirmación por pantalla LCD.
- **Filtrado Magnético Avanzado:** Cálculo de la desviación del campo vectorial $D = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$ con filtro IIR de respuesta suave ($D_{\text{filtrado}} = 0.7 D_{\text{anterior}} + 0.3 D_{\text{actual}}$) e histéresis del 60% para evitar oscilaciones.
- **Control de Barrera:** Permanencia automática de 4 segundos en posición de apertura (90°) antes del cierre.
- **Tarifación Flexible:** Cálculo automático en pesos COP por minuto de estadía (fracción redondeada al minuto entero superior).

> **Áreas de Aplicación:** Estacionamientos comerciales, condominios residenciales, parqueaderos universitarios, proyectos de automatización industrial y prototipos de integración de redes de sensores IoT.